

10.1 常见问题与解决方案

概述

本文汇总 SO-101 使用过程中最常见的问题及解决方法，按使用阶段分类整理。

硬件与连接问题

舵机上电后红灯闪烁

现象：接通电源后，舵机红色指示灯持续闪烁（而非长亮）

原因：电源电压与舵机型号不匹配

解决步骤：

1. **立即断电**，不要继续通电
 2. 确认适配器规格：
 - 主动臂（Leader）→ **5V** 适配器
 - 从动臂（Follower）**升级版** → **12V** 适配器
 - 从动臂（Follower）**普通版** → **5V** 适配器
 3. 检查是否将适配器接错（尤其注意升级版从动臂不可接 5V）
 4. 确认适配器电压后重新通电，指示灯应变为长亮红灯
- > **正常状态：**上电后舵机红灯**长亮**，表示电源电压正常、舵机就绪。
-

电脑识别不到控制板

现象：运行 ``lerobot-find-port`` 或 ``ls /dev/ttyACM*`` 无输出

排查步骤：

Code block

```
1  # 1. 检查 USB 连接
2  # 尝试更换 USB 端口，确认使用数据线（非纯充电线）
3
4  # 2. macOS - 检查系统识别
5  system_profiler SPUSBDataType | grep -A 3 "Serial"
6
7  # 3. Linux - 检查 dmesg 日志
8  dmesg | tail -20 | grep -E "tty|usb|ch34"
```

解决方案：

- 确认控制板的跳线帽在 **B 通道（USB 模式）**（Waveshare 等控制板出厂默认可能在 A 通道）

- macOS 安装 [CH34x 驱动](#)
- Linux: `sudo usermod -aG dialout $USER` 后重新登录
- Windows: 安装 [CH340 驱动](#)

舵机无法被读取（只能读到部分舵机）

现象：运行配置命令时只读到 1-3 个舵机，其余报错

原因：某段连接线接触不良

解决步骤：

1. 断电

2. 从控制板开始，逐段检查每条 3 针连接线
 3. 轻轻拔出再插入每个接头，确保接触良好
 4. 特别注意最后一个舵机的连接（最容易松动）
-

舵机 ID 冲突（编号损坏）

现象：多个舵机返回相同 ID，导致控制混乱

原因：同时连接多个舵机执行了 ID 配置命令

解决方法：

Code block

```
1  # 一次只连接一个舵机到控制板，然后重新运行配置命令
2  # lerobot-setup-motors 会逐步引导你为该舵机分配正确 ID
3
4  # 从动臂示例（替换端口号）：
5  lerobot-setup-motors \
6      --robot.type=so101_follower \
7      --robot.port=/dev/ttyACM0
8
9  # 主动臂示例：
10 lerobot-setup-motors \
11     --teleop.type=so101_leader \
12     --teleop.port=/dev/ttyACM1
```

预防措施：每次配置 ID 时，确保只连接一个舵机到总线。

校准问题

校准后遥操作偏差大

现象：移动主动臂后，从动臂运动角度与预期不符

原因：主从臂校准不同步，或校准时参考姿态不准确

解决步骤：

1. 重新对主动臂和从动臂各自执行校准
 2. 确保两者都使用相同的参考零位姿态
 3. 校准时关节应严格处于中位（目测和感受）
-

某关节校准时无法到达参考位置

原因：组装时舵盘初始角度偏差过大

解决方法：

1. 断电，松开对应关节舵盘螺丝
 2. 手动移到尽量接近正确中位
 3. 重新拧紧舵盘螺丝
 4. 重新运行校准
-

遥操作问题

从动臂不跟随主动臂

现象：运行遥操作后，从动臂不动

排查：

Code block

```
1  # 检查端口是否正确
2  lerobot-find-port # 重新识别端口
3
4  # 确认校准文件存在
5  ls ~/.lerobot/calibration/
```

从动臂运动抖动/震荡

原因：操作速度过快，或校准有偏差

解决：

1. 放慢主动臂操作速度
2. 确认校准是否正确
3. 检查是否有关节螺丝松动（机械原因抖动）

摄像头问题

两个摄像头只有一个工作

原因：使用了相同型号的两个摄像头，VID/PID 相同

解决方案：

- 使用不同型号的摄像头

- 或将其中一个摄像头通过**外置 Type-C USB Hub**（不同芯片）连接

摄像头画面延迟高

解决：

Code block

```
1  # 降低分辨率可减少延迟
2  --robot.cameras='{"overhead": {"type": "opencv", "index_or_path": 0, "fps":
   60, "width": 320, "height": 240}}'
3
4  # 或确认使用 USB 3.0 端口
```

训练/推理问题

训练时 CUDA out of memory

解决方案：

Code block

```
1  # 方法1: 减小 batch_size
2  --training.batch_size=8  # 从 32 降到 8
3
4  # 方法2: 减小模型维度 (仅 ACT)
5  --policy.dim_model=256  # 从 512 降到 256
6
7  # 方法3: 开启梯度检查点
8  --training.gradient_checkpointing=true
9
```

```
10 # 方法4: Pi0 专用 - 不微调扩散模型
11 --policy.no_tune_diffusion_model=true
```

推理时机械臂运动异常（乱动）

原因：

- 摄像头配置与训练时不一致
- 推理时初始位置与训练数据分布差异过大

解决：

1. 核对推理时摄像头名称和分辨率与训练完全一致
2. 将机械臂归到训练数据的初始姿态再开始推理
3. 检查光照条件是否与训练时接近

推理成功率低

原因：

- 训练数据不足
- 数据质量差（有错误示教）
- 光照/背景条件不一致

改进措施：

1. 增加训练数据数量（100+ episodes）
 2. 用可视化工具检查并删除低质量 episodes
 3. 保持推理环境与训练环境一致（光照、摆放位置）
 4. 使用数据增强（`--dataset.image_transforms.enable=true`）
-

环境问题

pip install 失败（依赖冲突）

Code block

```
1  # 创建全新的 conda 环境 (需 Python 3.12)
2  conda create -n lerobot_clean python=3.12
3  conda activate lerobot_clean
4  cd ~/lerobot
5  pip install -e "[feetech]"
```

HuggingFace 下载慢（国内网络）

Code block

```
1  # 使用国内镜像
2  export HF_ENDPOINT=https://hf-mirror.com
3
4  # 或配置代理
5  export https_proxy=http://your_proxy:port
```

常用诊断命令速查

Code block

```
1  # 检查 LeRobot 安装
2  lerobot-info
3
4  # 查找串口端口
5  lerobot-find-port
6
```



```
7  # 检查摄像头
8  python3 -c "
9  import cv2
10 for i in range(8):
11     cap = cv2.VideoCapture(i)
12     if cap.read()[0]:
13         print(f'摄像头 {i}: 可用')
14     cap.release()
15 "
16
17 # 检查 GPU
18 python -c "import torch; print('GPU可用:', torch.cuda.is_available()); print('设备:', torch.cuda.get_device_name(0) if torch.cuda.is_available() else 'CPU')"
19
20 # 查看校准文件
21 ls -la ~/.lerobot/calibration/
```

参考资料

- [LeRobot GitHub Issues](#)
- [HuggingFace LeRobot Discord](#)